

UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I

FACULTÉ DES SCIENCES

DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES

Travaux dirigés de Mesure et Intégration

Tribus, fonctions mesurables, mesures et mesures extérieures

(Regroupement des fiches MAT 303 – Fiche I et MAT 3045 – Fiche II)

Plan. I. Anneaux, σ -anneaux et σ -algèbres II. Fonctions mesurables III. Propriétés élémentaires des mesures IV. Mesures diffuses, atomiques, semifinies V. Mesures extérieures et complétion VI. Mesure et suites de fonctions mesurables

Partie I – Anneaux, σ -anneaux et σ -algèbres

Exercice 1

Soit X un ensemble non vide et $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$.

1. Montrer qu'un anneau (resp. un σ -anneau) est stable par intersections finies (resp. dénombrables).
2. Montrer que si $\mathcal{A}$ est un σ -anneau, alors $\{E \subset X : E \in \mathcal{A} \text{ ou } E^c \in \mathcal{A}\}$ est une σ -algèbre.
3. Montrer que si $\mathcal{A}$ est un σ -anneau, alors $\{E \subset X : E \cap F \in \mathcal{A} \ \forall F \in \mathcal{A}\}$ est une σ -algèbre.

Exercice 2

Soit Σ un anneau de parties de E et $\sigma(\Sigma)$ le σ -anneau engendré par Σ . Pour $F \subset E$, on note Σ_F l'anneau trace de Σ sur F .

1. Soit $F \subset E$. Montrer que $\sigma(\Sigma_F) \subset \sigma(\Sigma)_F$.
2. Montrer que $\Omega = \{B \cup C : B \in \sigma(\Sigma_F), C = D \setminus F, D \in \sigma(\Sigma)\}$ est un anneau.

Exercice 3

Soit $\mathcal{M}$ une σ -algèbre infinie. Montrer que $\mathcal{M}$ contient une suite infinie d'ensembles deux à deux disjoints (non vides).

Exercice 4

Montrer que si $\mathcal{M}$ est la σ -algèbre engendrée par une partie $\mathcal{E}$, alors $\mathcal{M}$ est la réunion des σ -algèbres engendrées par $\mathcal{F}$, où $\mathcal{F}$ décrit l'ensemble des sous-familles dénombrables de $\mathcal{E}$.

Partie II – Fonctions mesurables

Exercice 5

Soit $(X, \mathcal{A})$ un espace mesurable, $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ une application et $Y = f^{-1}(\mathbb{R})$. Montrer que f est mesurable si et seulement si $f^{-1}(\{-\infty\}) \in \mathcal{A}$, $f^{-1}(\{+\infty\}) \in \mathcal{A}$ et f est mesurable sur Y .

Exercice 6

Soit $(X, \mathcal{A})$ un espace mesurable et $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ une application. Montrer que si $f^{-1}(]-\infty, r]) \in \mathcal{A}$ pour tout $r \in \mathbb{Q}$, alors f est mesurable.

Exercice 7

Soit $(X, \mathcal{A})$ un espace mesurable et $A, B \in \mathcal{A}$ tels que $X = A \cup B$. Montrer qu'une fonction f sur X est mesurable si et seulement si f est mesurable sur A et sur B .

Exercice 8

Soit $(X, \mathcal{A})$ un espace mesurable. Montrer que le supremum d'une famille non dénombrable d'applications mesurables sur X à valeurs dans $\overline{\mathbb{R}}$ peut ne pas être mesurable.

Exercice 9

Soit $(X, \mathcal{A})$ un espace mesurable. Montrer que si (f_n) est une suite de fonctions mesurables sur X , alors $\{x \in X : \lim_n f_n(x) \text{ existe}\}$ est un ensemble mesurable.

Exercice 10

1. Soit $f :]0, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable. Montrer que f' est mesurable.
2. Soit $(E, \mathcal{A})$ un espace mesurable, (X, d) un espace métrique et (f_n) une suite de fonctions mesurables de E dans X qui converge simplement vers f . Montrer que f est mesurable.
3. Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Pour $y \in \mathbb{R}$, on note $N(y) \in \overline{\mathbb{R}}$ le nombre de solutions de l'équation $f(x) = y$. Montrer que N est mesurable.

Exercice 11

1. Soit $(E, \mathcal{A})$ un espace mesurable et $B \subset E$. À quelle condition $\mathbf{1}_B$ est-elle mesurable ?
2. La fonction $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est-elle mesurable ?
3. Montrer que toute fonction croissante $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est mesurable.

Partie III – Propriétés élémentaires des mesures**Exercice 12**

Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré où μ est une mesure finie, et $A, B, C \in \mathcal{A}$.

1. Montrer que $\mu(A) + \mu(B) = \mu(A \cup B) + \mu(A \cap B)$.
2. Montrer que

$$\mu(A \cup B \cup C) = \mu(A) + \mu(B) + \mu(C) - \mu(A \cap B) - \mu(A \cap C) - \mu(B \cap C) + \mu(A \cap B \cap C).$$

Exercice 13

Montrer que si $(X, \mathcal{A}, \mu)$ est un espace mesuré et $(E_j)_{j \geq 1} \subset \mathcal{A}$, alors

$$\mu\left(\liminf_j E_j\right) \leq \liminf_j \mu(E_j),$$

et que $\mu\left(\limsup_j E_j\right) \geq \limsup_j \mu(E_j)$ si $\mu\left(\bigcup_{j \geq 1} E_j\right)$ est fini.

Exercice 14 – Lemme de Borel–Cantelli

Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de $\mathcal{A}$ telle que $\sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n) < +\infty$. Montrer que $\mu\left(\limsup_n A_n\right) = 0$.

Exercice 15

Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré fini et $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites d'ensembles mesurables telles que $B_n \subset A_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Montrer que $\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) \setminus \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n\right) \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (A_n \setminus B_n)$.
2. Montrer que $\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) - \mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n\right) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} (\mu(A_n) - \mu(B_n))$.
3. On suppose que $\mu(A_n) = \mu(X)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrer que $\mu\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \mu(X)$.

Exercice 16

Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré fini.

1. Montrer que si $E, F \in \mathcal{A}$ vérifient $\mu(E \triangle F) = 0$, alors $\mu(E) = \mu(F)$.
2. On définit sur $\mathcal{A}$ la relation $\sim$ par : $E \sim F \iff \mu(E \triangle F) = 0$. Montrer que $\sim$ est une relation d'équivalence.
3. Pour $E, F \in \mathcal{A}$, on pose $\rho(E, F) = \mu(E \triangle F)$. Montrer que ρ définit une distance sur l'ensemble quotient $\mathcal{A}/\sim$.

Partie IV – Mesures diffuses, atomiques et semifinies

Exercice 17 – Mesures diffuses et atomiques

Soit $(X, \mathcal{A})$ un espace mesurable tel que $\{x\} \in \mathcal{A}$ pour tout $x \in X$. Une mesure μ sur $\mathcal{A}$ est dite *diffuse* si $\mu(\{x\}) = 0$ pour tout $x \in X$. Elle est dite *purement atomique* s'il existe $S \in \mathcal{A}$ tel que $\mu(S^c) = 0$ et $\mu(\{x\}) > 0$ pour tout $x \in S$.

1. Montrer qu'une mesure μ sur $\mathcal{A}$ à la fois purement atomique et diffuse est nulle.
2. Soit μ une mesure σ -finie sur $\mathcal{A}$.
 - (a) Montrer que l'ensemble des $x \in X$ tels que $\mu(\{x\}) > 0$ est au plus dénombrable. De tels x sont appelés *atomes* de μ .
 - (b) Montrer qu'il existe une mesure diffuse μ_d et une mesure purement atomique μ_a sur $\mathcal{A}$ telles que $\mu = \mu_d + \mu_a$. Montrer qu'il existe $A \in \mathcal{A}$ tel que $\mu_d(A) = 0$ et $\mu_a(A^c) = 0$.
 - (c) Montrer que si μ est finie, il existe un singleton dont la mesure est supérieure ou égale à la mesure de tous les singletons. Montrer que ceci peut être faux si μ n'est que σ -finie.

Exercice 18

Montrer que toute mesure σ -finie est semifinie.

Exercice 19

Montrer que si μ est une mesure semifinie et $\mu(E) = +\infty$, alors pour tout $C > 0$ il existe $F \subset E$ (mesurable) tel que $C < \mu(F) < +\infty$.

Exercice 20 – Partie semifinie d'une mesure

Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. On définit μ_0 sur $\mathcal{A}$ par

$$\mu_0(E) = \sup\{\mu(F) : F \subset E, F \in \mathcal{A}, \mu(F) < +\infty\}.$$

1. Montrer que μ_0 est une mesure semifinie. On l'appelle la *partie semifinie* de μ .
2. Montrer que si μ est semifinie, alors $\mu = \mu_0$.
3. Montrer qu'il existe une mesure ν sur $\mathcal{A}$ (en général non unique), ne prenant que les valeurs 0 et $+\infty$, telle que $\mu = \mu_0 + \nu$.

Partie V – Mesures extérieures, prolongement et complétion**Exercice 21**

Soit μ^* une mesure extérieure sur X et $(A_j)_{j \geq 1}$ une suite d'ensembles μ^* -mesurables deux à deux disjoints. Montrer que pour tout $E \subset X$,

$$\mu^*\left(E \cap \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu^*(E \cap A_j).$$

Exercice 22

Soit $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ une algèbre, $\mathcal{A}_\sigma$ la famille des réunions dénombrables d'éléments de $\mathcal{A}$, et $\mathcal{A}_{\sigma\delta}$ la famille des intersections dénombrables d'éléments de $\mathcal{A}_\sigma$. Soit μ_0 une prémesure sur $\mathcal{A}$ et μ^*

la mesure extérieure induite.

1. Montrer que pour tout $E \subset X$ et tout $\varepsilon > 0$, il existe $A \in \mathcal{A}_\sigma$ tel que $E \subset A$ et $\mu^*(A) \leq \mu^*(E) + \varepsilon$.
2. Montrer que si $\mu^*(E) < +\infty$, alors E est μ^* -mesurable si et seulement s'il existe $B \in \mathcal{A}_{\sigma\delta}$ avec $E \subset B$ et $\mu^*(B \setminus E) = 0$.
3. Montrer que si μ_0 est σ -finie, la condition $\mu^*(E) < +\infty$ de la question 2 est superflue.

Exercice 23

Soit μ^* une mesure extérieure sur X et $\mathcal{A}^*$ la σ -algèbre des ensembles μ^* -mesurables. On pose $\bar{\mu} = \mu^*|_{\mathcal{A}^*}$ et on note μ^+ la mesure extérieure induite par $\bar{\mu}$.

1. Montrer que si $E \subset X$, alors $\mu^*(E) \leq \mu^+(E)$, avec égalité si et seulement s'il existe $A \in \mathcal{A}^*$ tel que $A \supset E$ et $\mu^*(A) = \mu^*(E)$.
2. Montrer que si μ^* est induite par une prémesure, alors $\mu^* = \mu^+$.
3. Montrer que si $X = \{0, 1\}$, il existe une mesure extérieure μ^* sur X telle que $\mu^* \neq \mu^+$.

Exercice 24 – Théorème de complétion

Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. On pose

$$\bar{\mathcal{A}} = \{X \in \mathcal{P}(E) : \exists A, B \in \mathcal{A}, A \subset X \subset B, \mu(B \setminus A) = 0\}.$$

Montrer que :

1. $\bar{\mathcal{A}}$ est une σ -algèbre ;
2. μ se prolonge de façon unique en une mesure $\bar{\mu}$ sur $\bar{\mathcal{A}}$;
3. $(E, \bar{\mathcal{A}}, \bar{\mu})$ est un espace mesuré complet ;
4. $(E, \bar{\mathcal{A}}, \bar{\mu})$ est le complété de l'espace mesuré $(E, \mathcal{A}, \mu)$.

Partie VI – Mesure et suites de fonctions mesurables

Exercice 25 – Théorème d'Egorov

Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré tel que $\mu(X) < +\infty$ et $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions mesurables de $(X, \mathcal{A})$ dans $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$.

1. Montrer que l'ensemble de convergence D de la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est mesurable.
2. On suppose que $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge μ -p.p. vers une fonction mesurable f , au sens où $\mu(D^c) = 0$. Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$ et tout $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$E_n^k = \bigcap_{i \geq n} \left\{ |f_i - f| \leq \frac{1}{k} \right\}.$$

Montrer que $D \subset \bigcup_{n \geq 1} E_n^k$. En déduire que pour tout réel $\varepsilon > 0$ et tout $k \in \mathbb{N}^*$, il existe $n_{k,\varepsilon} \in \mathbb{N}^*$ tel que $\mu((E_{n_{k,\varepsilon}}^k)^c) < \frac{\varepsilon}{2^k}$.

3. En déduire que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $E_\varepsilon \in \mathcal{A}$ tel que $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers f sur E_ε et $\mu(E_\varepsilon^c) < \varepsilon$.

4. Donner un contre-exemple lorsque $\mu(X) = +\infty$.

Exercice 26

Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et $f : (X, \mathcal{A}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ une fonction mesurable.

1. Montrer que si $\mu(X) \neq 0$, il existe $A \in \mathcal{A}$ tel que $\mu(A) > 0$ et f soit bornée sur A .
2. Montrer que si $\mu(\{f \neq 0\}) \neq 0$, il existe $A \in \mathcal{A}$ tel que $\mu(A) > 0$ et $|f|$ soit minorée sur A par une constante strictement positive.
3. Montrer que si $\mu(X) \neq 0$, alors pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $A \in \mathcal{A}$ de mesure $\mu(A) > 0$ tel que pour tous $x, y \in A$, $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$.